



Guía de Repaso – Tema 1

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Operaciones, Propiedades, Potenciación y Ecuaciones

Presentación: ¡Bienvenido a tu guía de repaso! Aquí reunimos *todo* lo visto en el **Tema 1 del Primer Lapso**: el conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$), las fracciones (propias, impropias y mixtas), las operaciones básicas, las propiedades de la suma y la multiplicación, las operaciones combinadas, la potenciación en $\mathbb{Q}$ y las ecuaciones lineales. Cada sección empieza con la **teoría** resumida, sigue con **ejemplos resueltos** paso a paso y termina con **ejercicios progresivos** de lo más sencillo a los verdaderos retos. Al final está la **clave de respuestas**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Reto

1. El Conjunto de los Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

1.1. ¿Qué es un número racional?

Los números que se pueden escribir como el *cociente de dos enteros* forman el conjunto de los números racionales.

Definición:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

donde:

- a es el **numerador**: cuántas partes se toman.
- b es el **denominador**: en cuántas partes iguales se divide el todo ($b \neq 0$).

Todo número entero es racional, porque $5 = \frac{5}{1}$. Así:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

1.2. Tipos de fracciones y sus conversiones



- **Fracción propia:** el numerador es *menor* que el denominador ($\frac{3}{5}$). Representa menos de un entero.
- **Fracción impropia:** el numerador es *mayor o igual* que el denominador ($\frac{7}{4}$). Representa más de un entero.
- **Número mixto:** combina un entero con una fracción propia ($2\frac{1}{3}$).
- **Fracciones equivalentes:** representan la misma cantidad ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$).

Convertir mixta a impropia: $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ (entero por denominador, más numerador).

Convertir impropia a mixta: divide el numerador entre el denominador; el **cociente** es el entero, el **resto** es el nuevo numerador y el divisor se conserva.

Simplificar (fracción irreducible): divide numerador y denominador por un divisor común hasta que no queden divisores comunes distintos de 1.

Ejemplo resuelto 1: Clasifica $\frac{2}{7}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{11}{3}$ y escribe las impropias como mixtas.

Las propias son $\frac{2}{7}$ y $\frac{5}{8}$ ($2 < 7$ y $5 < 8$). Para las impropias: $9 \div 4 = 2$ con resto 1, así $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$; $11 \div 3 = 3$ con resto 2, así $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$.

Ejemplo resuelto 2: Escribe $3\frac{2}{5}$ como fracción impropia.

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

1.3. Ejercicios: Fracciones y Conversiones

- ★ Clasifica en propia o impropia: a) $\frac{5}{9}$ b) $\frac{7}{3}$ c) $\frac{11}{11}$ d) $\frac{3}{10}$
- ★ Escribe como fracción impropia: a) $2\frac{3}{4}$ b) $5\frac{1}{6}$ c) $8\frac{2}{3}$
- ★ Escribe como número mixto: a) $\frac{17}{5}$ b) $\frac{22}{7}$ c) $\frac{31}{4}$
- ★ Simplifica hasta la fracción irreducible: a) $\frac{8}{12}$ b) $\frac{24}{36}$ c) $\frac{50}{75}$
- ★ Completa para obtener fracciones equivalentes: a) $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$ b) $\frac{7}{8} = \frac{?}{32}$ c) $\frac{5}{6} = \frac{20}{?}$
- ★★ Ordena de menor a mayor: $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{12}$. (Pista: lleva todo a denominador común 12.)



7. ★★ Una pizza se divide en 8 porciones iguales y me como 3. ¿Qué fracción me queda? ¿Es propia o impropia?
8. ★★★ Un atleta corre $\frac{3}{4}$ de kilómetro cada día. ¿Qué distancia recorre en 2 días? Expresa el resultado como mixta y como impropia.
9. ★★★ Escribe una fracción impropia equivalente a $5\frac{3}{8}$ y luego regrésala a número mixto para comprobar.



2. Operaciones Básicas con Fracciones

2.1. Suma y resta de fracciones

Con igual denominador: se suman (o restan) los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Producto cruzado: para $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d}$:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm c \cdot b}{b \cdot d}$$

Método del mcm: se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores, se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por su numerador.

Error clásico: ¿sumar numeradores y denominadores? ¿No!

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5} \quad \text{el resultado correcto es } \frac{5}{6}$$

Recuerda además **simplificar** la respuesta final.

Ejemplo resuelto 1: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$ y $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Ejemplo resuelto 2 (producto cruzado): $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}$.

Ejemplo resuelto 3 (mcm): $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$. Como $\text{mcm}(6,4) = 12$: $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$.

2.2. Ejercicios: Suma y Resta

1. ★Calcula: a) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{10}$ c) $\frac{4}{9} + \frac{5}{9}$

2. ★Calcula (producto cruzado): a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{5} - \frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{7} + \frac{2}{5}$

3. ★Calcula (mcm): a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{8} - \frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{5} + \frac{7}{10}$

4. ★★Calcula: a) $1\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$ b) $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$

5. ★★Calcula: a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3}$



6. ★★ Para una receta se necesitan $\frac{2}{3}$ de taza de azúcar y $\frac{1}{4}$ de taza de harina. ¿Cuántas tazas de ingredientes se usan en total?
7. ★★★ Entre tres amigos se reparte una herencia: el primero recibe $\frac{1}{3}$, el segundo $\frac{1}{4}$ y el tercero el resto. ¿Qué fracción recibe el tercero?

2.3. Multiplicación y división

Multiplicación: se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

División: se multiplica la primera fracción por el **recíproco** de la segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Cuidado:

- Para dividir se invierte la *segunda* fracción, no la primera.
- Un entero se escribe como fracción con denominador 1: $3 = \frac{3}{1}$.
- Antes de multiplicar, *simplifica* factores comunes para trabajar con números más pequeños.

Ejemplo resuelto 4: $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$. Simplificamos antes de multiplicar: $\frac{\cancel{3}}{8} \cdot \frac{4}{\cancel{9}^3} = \frac{1}{8^2} \cdot \frac{4^1}{3} = \frac{1}{6}$.

Ejemplo resuelto 5: $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$.

2.4. Ejercicios: Multiplicación y División

- ★ Calcula: a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$ b) $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$
- ★ Calcula: a) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{8}$ c) $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$
- ★ Calcula: a) $5 \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{4} \cdot 8$ c) $\frac{1}{2} \div 4$
- ★★ Calcula: a) $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{2}$ b) $3\frac{3}{4} \div \frac{5}{2}$
- ★★ Calcula: a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \div \frac{3}{2}$



6. ★★ Un terreno de $\frac{3}{4}$ de hectárea se divide en 6 parcelas iguales. ¿Qué fracción de hectárea mide cada parcela?
7. ★★★ Calcula: $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) \div \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right)$



3. Propiedades de la Suma y la Multiplicación en $\mathbb{Q}$

Propiedades de la suma (con $a, b, c \in \mathbb{Q}$):

- **Conmutativa:** $a + b = b + a$. Ejemplo: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$.
- **Asociativa:** $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- **Elemento neutro:** $a + 0 = a$. El neutro de la suma es el 0.
- **Elemento opuesto:** todo a tiene su opuesto $-a$, y $a + (-a) = 0$. Ejemplo: $\frac{3}{5} + (-\frac{3}{5}) = 0$.

Propiedades de la multiplicación (con $a, b, c \in \mathbb{Q}$):

- **Conmutativa:** $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Asociativa:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Elemento neutro:** $a \cdot 1 = a$. El neutro de la multiplicación es el 1.
- **Elemento inverso:** si $a \neq 0$, su inverso es $\frac{1}{a}$, y $a \cdot \frac{1}{a} = 1$. Ejemplo: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$.

Propiedad distributiva (une suma y multiplicación):

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

No confundas opuesto con inverso:

- **Opuesto** de $\frac{3}{5}$ es $-\frac{3}{5}$ (suma: $\frac{3}{5} + -\frac{3}{5} = 0$).
- **Inverso** de $\frac{3}{5}$ es $\frac{5}{3}$ (multiplica: $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$).
- El 0 **no tiene inverso** (no se puede dividir entre cero).

Ejemplo resuelto 1: Identifica la propiedad en $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}$.

Es la **propiedad distributiva**. Comprobamos: el lado derecho es $\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$, y el izquierdo es $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$. ✓

3.1. Ejercicios: Propiedades

1. ★ Nombra la propiedad aplicada:

$$a) \frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{3}{7} + \frac{2}{5} \quad b) \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4} \quad c) \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$



2. ★ Escribe el **opuesto** y el **inverso** de: a) $\frac{3}{5}$ b) $-\frac{2}{7}$ c) 4
3. ★ Nombra la propiedad: $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)$.
4. ★★ Aplica la propiedad distributiva y calcula: $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$.
5. ★★ Comprueba la propiedad asociativa de la multiplicación con $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$.
6. ★★ ¿Cuál es el inverso de $\frac{5}{4}$? ¿Y su opuesto? ¿Qué obtienes al sumarlos?
7. ★★★ Usa la propiedad distributiva para calcular de forma rápida: $\left(\frac{5}{7} + \frac{2}{7}\right) \cdot \frac{3}{4}$.

4. Operaciones Combinadas

4.1. Jerarquía de las operaciones

En una expresión con varias operaciones **no** se resuelve de izquierda a derecha: existe una **jerarquía** que se debe respetar.

Orden de resolución:

1. **Signos de agrupación**, de adentro hacia afuera: paréntesis (), corchetes [], llaves { }.
2. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
3. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.
4. **Simplifica** el resultado final.

Ejemplo resuelto 1 (sin agrupación): $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$.

Primero la multiplicación: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Luego la suma: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Ejemplo resuelto 2 (con agrupación): $\left[\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \cdot 2 - \frac{1}{4}\right] \div \frac{5}{8}$.

Paréntesis: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Multiplicación: $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$. Resta: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. División final: $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{6}{5}$.



¿Por qué importa el orden? $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$, pero $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$. Un paréntesis cambia todo el resultado.

4.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas

1. ★Calcula: a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
2. ★Calcula: a) $\frac{5}{6} \div \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$
3. ★★Calcula: a) $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{2}{5}$ b) $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{2}$
4. ★★Calcula: a) $\left(2\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{7}$ b) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{3}\right)$
5. ★★Calcula: $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{2}}$
6. ★★Calcula: $\left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6}\right] \div \frac{5}{12}$
7. ★★★Calcula: $\frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{5}{12} + \frac{1}{2}}$
8. ★★★Plantea y resuelve: tengo $\frac{3}{4}$ de litro de jugo. Bebo $\frac{1}{3}$ del total y luego regalo la mitad de lo que queda. ¿Cuánto jugo me queda?

5. Potenciación en $\mathbb{Q}$

5.1. Definición y propiedades

Potencia de una fracción: se elevan numerador y denominador al exponente.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Signo del resultado:

- Exponente **par**: el resultado es **positivo**. $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.
- Exponente **impar**: se conserva el signo de la base. $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$.

Propiedades de las potencias (con $a, b \neq 0$):

Propiedad	Fórmula
Producto de potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Cociente de potencias	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Exponente cero	$a^0 = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{y} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

Errores clásicos:

- Un exponente negativo **invierte** la fracción: $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$.
- En el cociente los exponentes se **restan**: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (no se multiplican).
- La potencia afecta a *toda* la base: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, pero $-\frac{2^2}{3} = -\frac{4}{3}$.

Ejemplo resuelto 1: $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{3^3} = -\frac{8}{27}.$

Ejemplo resuelto 2 (simplificación tipo examen): Simplifica $\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2}.$

Paso 1: simplificamos la fracción interior. $\frac{81}{27} = 3$ y aplicamos cociente de potencias a cada variable:

$$\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6} = 3a^{3-5}b^{2-6} = 3a^{-2}b^{-4}$$

Paso 2: aplicamos el exponente -2 (potencia de un producto y de una potencia):

$$(3a^{-2}b^{-4})^{-2} = 3^{-2}a^{(-2)(-2)}b^{(-4)(-2)} = 3^{-2}a^4b^8$$

Paso 3: escribimos sin exponentes negativos, $3^{-2} = \frac{1}{9}$:

$$\boxed{\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2} = \frac{a^4b^8}{9}}$$

5.2. Ejercicios: Potenciación en $\mathbb{Q}$

- ★Calcula: a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
- ★Calcula: a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ b) $\left(\frac{4}{5}\right)^0$ c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$
- ★Calcula: a) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ c) $\left(-\frac{5}{4}\right)^{-2}$
- ★★Aplica propiedades: a) $\left(\frac{2}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^4$ b) $\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^7}{\left(\frac{3}{5}\right)^4}$
- ★★Simplifica: a) $\left(\frac{4x^3}{y^2}\right)^2$ b) $\left(\frac{2a^2b}{3c}\right)^3$
- ★★Simplifica: $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1}$
- ★★Simplifica: $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2}$
- ★★★★Simplifica: $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{x^4z^6}{8y^9}\right)$



9. ★★★ El volumen de un cubo es $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \text{ m}^3$. ¿Cuál es la medida de su arista?

6. Ecuaciones Lineales en $\mathbb{Q}$

6.1. ¿Cómo se resuelven?

Una **ecuación lineal** en $\mathbb{Q}$ es una igualdad donde la incógnita aparece a la primera potencia y puede haber fracciones. Conviene **eliminar los denominadores** multiplicando *toda* la ecuación por el mcm.

Método de resolución:

1. **Eliminar denominadores:** multiplica *toda* la ecuación por el mcm de los denominadores.
2. **Distribuir:** aplica la propiedad distributiva en los paréntesis.
3. **Reducir:** agrupa los términos con x en un lado y los números en el otro.
4. **Despejar:** divide por el coeficiente de x .
5. **Comprobar:** sustituye la solución en la ecuación original.

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 5$.

mcm(3,2) = 6. Multiplicamos toda la ecuación por 6: $2x + 3x = 30 \Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow x = 6$.

Comprobación: $\frac{6}{3} + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5$. ✓

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{2}$.

mcm(3,2) = 6: $2(2x-1) = 3(x+2) \Rightarrow 4x-2 = 3x+6 \Rightarrow x = 8$. Comprobación: $\frac{15}{3} = 5$ y $\frac{10}{2} = 5$. ✓

Error clásico: multiplicar solo *algunos* términos por el mcm. El mcm debe multiplicar **toda** la ecuación, incluidos los términos enteros. Y al distribuir un signo menos: $-(x-2) = -x+2$.

6.2. Ejercicios: Ecuaciones

1. ★Resuelve: $\frac{x}{5} = 3$
2. ★Resuelve: $\frac{x}{4} + 2 = 5$
3. ★Resuelve: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$
4. ★Resuelve: $\frac{2x}{5} = \frac{6}{5}$
5. ★★Resuelve: $\frac{x+1}{3} = \frac{x-2}{4}$



6. ★★Resuelve: $\frac{3x}{4} - \frac{x}{8} = 5$
7. ★★Resuelve: $\frac{2x-3}{5} + \frac{x}{2} = 3$
8. ★★Resuelve: $\frac{x}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{7}{6}$
9. ★★Resuelve: $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = \frac{5x}{6}$
10. ★★★Resuelve: $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{x-3}{4}$
11. ★★★La cuarta parte de un número aumentada en $\frac{1}{2}$ es igual a la sexta parte del número más 2. ¿Cuál es el número?
12. ★★★En una clase, $\frac{2}{5}$ de los estudiantes practican fútbol, $\frac{1}{3}$ practican básquetbol y los 8 restantes practican otro deporte. ¿Cuántos estudiantes tiene la clase?



7. Clave de Respuestas

Fracciones y Conversiones

1. a) propia; b) impropia; c) impropia ($= 1$); d) propia.
2. a) $\frac{11}{4}$; b) $\frac{31}{6}$; c) $\frac{26}{3}$.
3. a) $3\frac{2}{5}$; b) $3\frac{1}{7}$; c) $7\frac{3}{4}$.
4. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{2}{3}$.
5. a) $\frac{6}{15}$; b) $\frac{28}{32}$; c) $\frac{20}{24}$.
6. $\frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.
7. Quedan $\frac{5}{8}$ (propia).
8. $2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ km.
9. $5\frac{3}{8} = \frac{43}{8}$, y $\frac{43}{8} = 5\frac{3}{8}$. ✓

Suma y Resta

1. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) 1.
2. a) $\frac{5}{6}$; b) $\frac{3}{20}$; c) $\frac{29}{35}$.
3. a) $\frac{11}{12}$; b) $\frac{7}{24}$; c) $\frac{11}{10}$.
4. a) $1\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{3} + \frac{5}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$; b) $\frac{13}{4} - \frac{3}{2} = \frac{13}{4} - \frac{6}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$.
5. a) $\frac{9+10-4}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$; b) $\frac{7-3+8}{12} = 1$.
6. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}$ de taza.
7. $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.



Multiplicación y División

1. a) $\frac{6}{35}$; b) $\frac{2}{9}$; c) $\frac{1}{4}$.
2. a) $\frac{15}{8}$; b) 1; c) $\frac{3}{2}$.
3. a) $\frac{10}{3}$; b) 6; c) $\frac{1}{8}$.
4. a) $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$; b) $\frac{15}{4} \div \frac{5}{2} = \frac{15}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$.
5. a) $\frac{3 \cdot 10 \cdot 3}{5 \cdot 9 \cdot 4} = \frac{90}{180} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{36}{36} = 1$.
6. $\frac{3}{4} \div 6 = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ de hectárea.
7. $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) = \frac{3}{4}$ y $\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right) = \frac{1}{4}$; entonces $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$.

Propiedades

1. a) conmutativa de la suma; b) elemento neutro de la multiplicación; c) elemento neutro de la suma.
2. a) opuesto $-\frac{3}{5}$, inverso $\frac{5}{3}$; b) opuesto $\frac{2}{7}$, inverso $-\frac{7}{2}$; c) opuesto -4 , inverso $\frac{1}{4}$.
3. Propiedad asociativa de la suma.
4. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.
5. $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. ✓ (se cumple)
6. Inverso $\frac{4}{5}$, opuesto $-\frac{5}{4}$; su suma es $-\frac{9}{20}$.
7. $\left(\frac{5}{7} + \frac{2}{7}\right) \cdot \frac{3}{4} = 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$.

Operaciones Combinadas

1. a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$; b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
2. a) $\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$; b) $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.



3. a) $1 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$; b) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = 1$.

4. a) $\frac{7}{4} \cdot \frac{4}{7} = 1$; b) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{10}$.

5. $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5}{2}$.

6. $\left[\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6}\right] \div \frac{5}{12} = \left[1 + \frac{1}{6}\right] \div \frac{5}{12} = \frac{7}{6} \cdot \frac{12}{5} = \frac{14}{5}$.

7. $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{3}}{\frac{2}{1} + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$.

8. Quedan: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ L bebo; queda $\frac{1}{2}$; regalo la mitad, queda $\frac{1}{4}$ L.

Potenciación en $\mathbb{Q}$

1. a) $\frac{9}{16}$; b) $\frac{8}{125}$; c) $\frac{1}{9}$.

2. a) $-\frac{8}{27}$; b) 1; c) $-\frac{1}{32}$.

3. a) $\frac{5}{3}$; b) $\frac{9}{4}$; c) $\frac{16}{25}$.

4. a) $\left(\frac{2}{7}\right)^7 = \frac{128}{823\,543}$; b) $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$.

5. a) $\frac{16x^6}{y^4}$; b) $\frac{8a^6b^3}{27c^3}$.

6. $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1} = (2x^{-2}y^{-4})^{-1} = 2^{-1}x^2y^4 = \frac{x^2y^4}{2}$.

7. $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2} = (3a^3b^{-4})^{-2} = 3^{-2}a^{-6}b^8 = \frac{b^8}{9a^6}$.

8. $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} = \frac{z^6}{8x^6y^9}$; multiplicando por $\frac{x^4z^6}{8y^9}$ se obtiene $\frac{x^4z^{12}}{64x^6y^{18}} = \frac{z^{12}}{64x^2y^{18}}$.

9. La arista mide $\frac{2}{3}$ m.



Ecuaciones Lineales

1. $x = 15$.
2. $\frac{x}{4} = 3 \Rightarrow x = 12$.
3. $\frac{5x}{6} = 10 \Rightarrow x = 12$.
4. $2x = 6 \Rightarrow x = 3$.
5. $4(x + 1) = 3(x - 2) \Rightarrow 4x + 4 = 3x - 6 \Rightarrow x = -10$.
6. $6x - x = 40 \Rightarrow 5x = 40 \Rightarrow x = 8$.
7. $2(2x - 3) + 5x = 30 \Rightarrow 9x - 6 = 30 \Rightarrow x = 4$.
8. $2x + 3(x + 1) = 7 \Rightarrow 5x + 3 = 7 \Rightarrow x = \frac{4}{5}$.
9. $4(2x + 1) - 3(x - 2) = 10x \Rightarrow 5x + 10 = 10x \Rightarrow x = 2$.
10. $6(x - 1) - 4(x - 2) = 3(x - 3) \Rightarrow 2x + 2 = 3x - 9 \Rightarrow x = 11$.
11. $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{x}{6} + 2 \Rightarrow 3x + 6 = 2x + 24 \Rightarrow x = 18$.
12. $x - \frac{2x}{5} - \frac{x}{3} = 8 \Rightarrow \frac{4x}{15} = 8 \Rightarrow x = 30$ estudiantes.

¿Cómo te fue? Si resolviste hasta el final, ya dominas todo el Tema 1 de Números Racionales. Comparar tus resultados con esta clave es parte del aprendizaje: cada error es una pista para mejorar. ¡Nos vemos en el Tema 2!